

Esercitazione 5



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI GENOVA

| Dibris

Gualtiero Volpe
gualtiero.volpe@unige.it

Soluzione esercizi quarta esercitazione

Trovate le soluzioni di questi esercizi qui:

https://github.com/gualtierovolpe/fondamenti_di_informatica_2025-26

Le soluzioni delle esercitazioni vengono rilasciate il giorno prima dell'esercitazione successiva.

Un po' di teoria

Si scriva che cosa stamperà in uscita il seguente programma C++, spiegando brevemente il funzionamento della funzione test:

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
void test(char s[], int& t) {
    int j = 0; t = 0; char c;
    for (int i = 1; s[i] != '\0'; i++) {
        if (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') {
            c = s[i];
            s[i] = s[j];
            s[j] = c;
            j++; t++;
        } else {
            c = s[i - 1];
            s[i - 1] = s[i];
            s[i] = c;
        }
    }
}
```

```
int main() {
    char str[] = "beicemDr";

    int n = 0;
    test(str, n);
    cout << str << n << endl;

    str[0] = str[0] - 'A' + 'a';
    test(str, n);
    cout << str << n << endl;

    return 0;
}
```

Un po' di teoria

Identificare e correggere gli errori nella seguente serie di istruzioni:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int r = 10; int c = 20;
int elabora(int M[r][c]);

int main() {
    int P[r][c] = {0};
    for (int i = 0; i <= r; i++)
        for (int j = 0; j <= c; j++)
            cin >> P[i, j];
            cout << elabora(P[r][c]) << endl;
    return 0;
}
```

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.1 – Generazione di un array di numeri casuali

Si scriva un programma in linguaggio C++ che definisca un array di 30 numeri interi, inizializzi i suoi elementi con valori casuali compresi tra 0 e 99 e, infine, stampi a video l'array così inizializzato.

Nota: per generare un numero intero casuale è possibile utilizzare la funzione `rand()`, che restituisce, in realtà, un numero pseudocasuale tra 0 e `RAND_MAX`. Per far sì che il numero generato da `rand()` sia realmente casuale, occorre inizializzare il «seed» della funzione in maniera casuale. Normalmente, si fa chiamando: `srand(time(NULL))`; `time(NULL)` restituisce i secondi trascorsi dalla mezzanotte del 1 Gennaio 1970. Per poter usare le funzioni `rand` e `time`, si includono gli header `<ctime>` e `<cstdlib>`.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.2 – **Verificare se e quanto due stringhe di caratteri fanno rima**

Si scriva in linguaggio C++ la funzione `conta_rima` che riceva come parametri due stringhe di caratteri, conti e restituisca come valore di ritorno il numero di caratteri alfabetici che «fanno rima» (un numero intero), cioè il numero di caratteri alfabetici uguali partendo dal termine delle due stringhe. Ad esempio, se le stringhe passate come parametro sono «mare» e «navigare», la funzione restituisce 3 (ci sono cioè 3 caratteri alfabetici uguali partendo dal termine delle due stringhe). Si scriva quindi un programma che chieda all'utente di immettere da tastiera due stringhe di caratteri, chiami la funzione `conta_rima` e stampi a video il suo valore di ritorno.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.3 – Prodotto di due matrici

Si scriva un programma in linguaggio C++ che chieda all'utente di immettere da tastiera gli elementi di due matrici quadrate di dimensione 3 e ne calcoli e stampi a video il prodotto righe per colonne. Implementare l'inserimento dei valori, il calcolo del prodotto righe per colonne e la stampa a video mediante tre opportune funzioni.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{5} & \mathbf{1} \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 4 & 7 \\ \mathbf{1} & 0 & 0 \\ \mathbf{2} & 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{10} & 18 & 30 \\ 18 & 42 & 63 \\ 2 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

A B C

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.3 – Prodotto di due matrici (continua)

Nota:

si definisce prodotto righe per colonne di una matrice $A = [a_{ik}]$ di ordine $n \times m$ per una matrice $B = [b_{kj}]$ di ordine $m \times q$, la matrice $C = [c_{ij}]$ di ordine $n \times q$ i cui elementi sono:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Ad esempio, nel caso dell'esempio precedente si ha che:

$n = 3, k = 3, m = 3$ e $c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}$ e così via.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.4 – Verifica dell'appartenenza ad un intervallo

Si scriva una funzione in linguaggio C++ che riceva come parametro un array a di numeri reali, la sua dimensione n e due ulteriori numeri reali x e y . Dopo avere verificato che sia $x < y$, la funzione assegnerà 0 a tutti gli elementi dell'array a che non appartengano all'intervallo $[x, y]$. Inoltre la funzione restituirà come valore di ritorno il numero di assegnamenti effettuati (cioè il numero di elementi non appartenenti all'intervallo $[x, y]$). Se la condizione $x < y$ non è verificata, la funzione restituirà -1. Si scriva quindi un programma per verificare il corretto funzionamento della funzione.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.5 – Inversione di una stringa

Si scriva in linguaggio C++ la funzione `inverti` che riceva come parametro una stringa `s` di caratteri alfanumerici e la inverta. La funzione, cioè, sovrascrive la stessa stringa in modo tale che risulti letta al contrario. Ad esempio, se la stringa passata come parametro è `s = «informatica»`, la funzione la trasformerà in `s = «acitamrofni»`. La funzione non restituisce alcun valore di ritorno. Si scriva quindi un programma che chieda all'utente di immettere da tastiera una stringa di caratteri, chiami la funzione `inverti` e ne stampi a video il risultato.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.6 – Individuare la capolista di un campionato di calcio

Una matrice M è formata da $n \times m$ numeri interi, ognuno dei quali può valere soltanto 0, 1 o 3. La riga i -esima della matrice rappresenta i punti acquisiti dalla i -esima squadra di calcio nelle partite disputate nelle diverse giornate di un campionato. Il campionato comprende, quindi, n squadre e m giornate. In particolare, $M[i][k]$ denota il numero di punti conquistati dalla squadra i nella k -esima giornata. Si scriva in linguaggio C++ la funzione capolista che riceva come parametro la matrice M e un numero intero $0 \leq k < m$ e restituisca come valore di ritorno l'indice della squadra prima classificata alla k -esima giornata o -1 nel caso in cui sia $k \geq n$ (un numero intero). Per semplicità si assuma che i valori contenuti nella matrice siano validi. Si scriva quindi un programma per verificare il corretto funzionamento della funzione.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.7 – Conteggio delle occorrenze

Si scriva una funzione in linguaggio C++ che riceva come parametro un array a di numeri interi, la sua dimensione n e un secondo array b di 10 elementi. L'array a contiene numeri interi tra 0 e 9. Come primo passo, la funzione dovrà assegnare ad ogni elemento dell'array b il valore 0. La funzione dovrà quindi calcolare il numero di occorrenze in a di ciascun valore tra 0 e 9 e assegnare il risultato all'elemento corrispondente dell'array b . Ad esempio, l'elemento in posizione 0 dell'array b sarà il numero di occorrenze del valore 0 in a . Se un elemento di a non è un numero tra 0 e 9 la funzione lo ignora. La funzione restituisce come valore di ritorno -1 se almeno un elemento di a non appartiene all'intervallo $[0, 9]$, 0 altrimenti. Si scriva quindi un programma per verificare il corretto funzionamento della funzione.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.8 – Rimozione delle occorrenze

Si scriva una funzione in linguaggio C++ che riceva come parametro una stringa s e un carattere a . La funzione rimuoverà da s tutte le occorrenze di a . Ad esempio, se $s = \text{"Ottobre"}$ e $a = \text{'t'}$, la stringa s diventerà "Oobre" . La funzione restituirà come valore di ritorno il numero di caratteri eliminati. Si scriva quindi un programma C++ per verificare il corretto funzionamento della funzione.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.9 – Triangolo superiore e inferiore

Si scriva in linguaggio C++ la funzione `differenza_medie_triangoli` che riceva come parametro un matrice quadrata M di numeri interi di dimensione 5 (la matrice è cioè composta di 5 righe e 5 colonne) e calcoli e restituisca come valore di ritorno un numero reale che rappresenta il valore assoluto della differenza tra la media degli elementi appartenenti al triangolo superiore della matrice (diagonale compresa) e la media degli elementi appartenenti al triangolo inferiore della matrice (diagonale compresa).

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.9 – Triangolo superiore e inferiore (continua)

Esempio:

$$\text{Data } M = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 6 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 9 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

la funzione calcolerà:

media elementi triangolo superiore = 2.8

media elementi triangolo inferiore = 1.4

quindi il valore di ritorno sarà: differenza assoluta = $|2.8 - 1.4| = 1.4$.

Esercizi da Svolgere

Esercizio 5.9 – Triangolo superiore e inferiore (continua)

Si scriva quindi un programma che definisca una matrice quadrata Q di numeri interi di dimensione 5. Per 1000 volte, il programma assegna a ciascuno degli elementi della matrice Q un valore casuale compreso tra 0 e 9 (si può sviluppare una funzione per implementare tale operazione) e chiama la funzione `differenza_medie_triangoli`, ottenendone il valore di ritorno. Infine, il programma calcola e stampa a video la media di tali 1000 valori di ritorno.

Istruzioni Finali

Cercate di svolgere gli esercizi in autonomia/a piccoli gruppi
(è il miglior modo per vedere se avete capito)

Per ogni domanda, siamo a disposizione

Troverete le soluzioni di questi esercizi qui:

https://github.com/gualtierovolpe/fondamenti_di_informatica_2025-26

Le soluzioni delle esercitazioni vengono rilasciate il giorno prima dell'esercitazione successiva.

